

Relatório Técnico: Automação e Otimização de Processos com n8n

Componente Curricular: Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos

Professor: Eduardo Sidney Xavier

Integrantes do Grupo:

- Arthur Viana Gonçalves
- Caio Cesar Santos Pinto
- Necivaldo Egton da Silva Barroso
- Murilo Vinícius Correia Albuquerque
- Gabriel Pereira dos Santos
- Alexandre Cruz Chagas

1. Introdução e Justificativa do Projeto Definitivo

No escopo do projeto final de curso focado na automação de fluxos de trabalho utilizando a plataforma de código aberto **n8n**, este grupo desenvolveu uma solução robusta e avançada voltada à captura e ao monitoramento estratégico de informações em tempo real. O fluxo principal, intitulado "Bot Promoções PC telegram", foi projetado sob os pilares da escalabilidade, confiabilidade e utilidade prática, integrando diretamente chamadas estruturadas de API a plataformas de mensagem instantânea.

Justificativa Prática: A busca por ofertas e flutuações de preços em mercados digitais altamente dinâmicos (como o de hardware e jogos eletrônicos) costuma demandar monitoramento manual e repetitivo. A automação desenvolvida mitiga completamente o erro humano e o atraso operacional ao centralizar a consulta e disparar alertas imediatos para canais ou grupos de tomada de decisão. O fluxo valida conceitos avançados de engenharia de software e infraestrutura de TI, tais como o consumo de APIs REST, manipulação estruturada de objetos JSON em JavaScript, controle de concorrência por lotes (rate limiting) e temporização de requisições assíncronas.

2. Detalhamento Técnico e Arquitetura do Fluxo Original

A arquitetura lógica do fluxo desenvolvido baseia-se em uma estrutura cíclica e controlada, dividida em 6 etapas principais conectadas de maneira nativa na tela de desenvolvimento do n8n:

Nó (Node)	Tipo/Função do Sistema	Descrição e Lógica de Execução
Schedule Trigger	Gatilho de Agendamento	Responsável por iniciar o fluxo de forma automática e assíncrona. Configurado com regras estritas de execução contínua (com intervalo determinado de horas, ex: a cada 6 horas), simulando um ambiente real de produção cron.
Buscar Promoções ITAD	HTTP Request (GET)	Consome de forma segura a API pública da plataforma <i>IsThereAnyDeal</i> através do endpoint https://api.isthereanydeal.com/deals/v2 . Envia parâmetros de consulta parametrizados (como a chave privada de autenticação key e o filtro geográfico country: BR) para extrair uma lista estruturada contendo ofertas de jogos de PC.
Formatar Mensagens	Code Node (JavaScript)	Nó de processamento avançado de dados executado uma única vez para todos os itens. O script purifica o JSON recebido, executa tratamento protetivo contra injeções de código nos campos de texto utilizando uma função dedicada de escape HTML (<code>escapeHtml(str)</code> para os caracteres <code>&</code> , <code><</code> e <code>></code>), define as credenciais confidenciais do Telegram e gera um array iterável com os dados formatados (título do jogo,

Nó (Node)	Tipo/Função do Sistema	Descrição e Lógica de Execução
		preço e link).
Lote de 1	Loop / Split In Batches	Estrutura de controle de fluxo essencial para evitar bloqueios por parte dos servidores externos. Ele segmenta a lista de mensagens tratadas (composta por mais de 100 itens individuais) em lotes unitários (Batch Size: 1), processando uma oferta de cada vez até que a condicional de conclusão seja atendida.
Enviar para Telegram	HTTP Request (POST)	Consome a API de bots do Telegram através de requisições POST parametrizadas pelo método sendMessage ou sendPhoto. Utiliza caminhos dinâmicos ancorados no nó de loop ({{ \$json.telegramUrl }}) para injetar o corpo da mensagem com marcação HTML (parse_mode: HTML) direto no supergrupo ou canal da equipe (ID: -1004292409396).
Aguardar 3s	Wait Node	Mecanismo de resiliência e controle de concorrência (<i>Rate Limit</i>). Introduz um atraso artificial de exatamente 3 segundos (Wait Amount: 3,00 Seconds) antes de devolver a execução de volta ao nó de lote, mitigando por completo possíveis erros de estouro

3. Implementação Prática e Tratamento de Dados (Código JavaScript)

O nó **"Formatar Mensagens"** desempenha o papel central de tratamento das strings brutas capturadas da API. Para fins de auditoria acadêmica, o trecho essencial do algoritmo em JavaScript implementado pelo grupo consiste em:

```
function escapeHtml(str) {  
  return String(str)  
    .replace(/&/g, '&')  
    .replace(/</g, '<')  
    .replace(/>/g, '>');  
}
```

```
const TOKEN = '7959589740:AAGM9gvS35rBVhNMmX1PcEuQsaVcUJNSaKs';  
const CHAT_ID = '-1004292409396';
```

```
const raw = items[0].json;  
const allDeals = raw.list || [];
```

Esta lógica transforma as chaves complexas da API (como as propriedades de imagens armazenadas no array `assets` e metadados de preço) em blocos limpos de texto estruturado. Os testes práticos comprovaram o funcionamento impecável da rotina, permitindo o envio encadeado de dezenas de alertas altamente responsivos, com o log final de execução registrando o sucesso completo da esteira automatizada.

4. Conclusão Geral do Projeto Final

Ao longo da execução do projeto, o grupo cumpriu com excelência todas as diretrizes propostas na ementa. A máquina virtual Alpine Linux serviu como base estável para validar as esteiras de teste — que incluíram os fluxos iniciais de roteamento de palavras e envio de e-mails via SMTP/Gmail (*Monitor Email* e *Monitor Telegram*) —, culminando no

desenvolvimento bem-sucedido de um ecossistema com inteligência de análise de sentimentos e na aplicação prática do bot de monitoramento em lote.

Os fluxos criados operam de forma transparente e modular, fornecendo ao grupo sólida bagagem prática sobre o poder de transformação digital de ferramentas de automação *Low-Code / No-Code* e conectividade entre aplicações modernas via APIs de rede.